

Les vaccins et les antibiotiques

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le principe de fonctionnement d'un vaccin
- ✓ Distinguer vaccination et traitement antibiotique
- ✓ Comprendre pourquoi les antibiotiques n'agissent pas sur les virus
- ✓ Comprendre l'enjeu de l'antibiorésistance
- ✓ Comprendre les bénéfices individuels et collectifs de la vaccination

L'essentiel à retenir

- 1 La vaccination consiste à injecter dans l'organisme une préparation contenant une forme inoffensive d'un agent infectieux (ou seulement une partie de celui-ci, comme un antigène isolé, ou un fragment de son matériel génétique) afin de déclencher une réponse immunitaire sans provoquer la maladie elle-même. Le système immunitaire fabrique alors des anticorps spécifiques et conserve une mémoire immunitaire, comme s'il avait déjà rencontré l'agent infectieux réel.
- 2 Grâce à cette mémoire immunitaire acquise par la vaccination, si la personne vaccinée rencontre ensuite le véritable agent infectieux, son système immunitaire réagit beaucoup plus vite et plus efficacement, ce qui empêche généralement le développement de la maladie ou en réduit fortement la gravité. La vaccination protège ainsi l'individu vacciné, mais aussi indirectement les personnes qui l'entourent, en limitant la circulation de l'agent infectieux dans la population (on parle d'immunité collective lorsqu'une part suffisante de la population est vaccinée).
- 3 Le premier vaccin de l'histoire est mis au point par le médecin britannique Edward Jenner en 1796 contre la variole, une maladie alors très meurtrière, qui a depuis été totalement éradiquée de la planète grâce à des campagnes de vaccination massives menées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un succès unique dans l'histoire de la médecine.
- 4 Les antibiotiques sont des médicaments très différents des vaccins : ce sont des substances, souvent produites par des champignons ou des bactéries elles-mêmes (le premier antibiotique, la pénicilline, est découvert par le médecin britannique Alexander Fleming en 1928 à partir d'une moisissure), capables de tuer des bactéries ou de bloquer leur multiplication au sein de l'organisme déjà infecté, une fois la maladie déclarée.
- 5 Il est essentiel de comprendre que les antibiotiques n'ont strictement aucun effet sur les virus, car ils agissent en perturbant des structures ou des mécanismes propres aux bactéries (comme leur paroi cellulaire), que les virus ne possèdent pas. Prendre un antibiotique contre une maladie virale (comme un simple rhume ou la grippe) est donc totalement inefficace pour combattre le virus, d'où le slogan de santé publique bien connu : **les antibiotiques, c'est pas automatique**.
- 6 L'usage excessif ou inapproprié des antibiotiques, en médecine humaine comme en élevage, favorise l'apparition et la propagation de bactéries résistantes, capables de survivre malgré la présence de l'antibiotique : c'est le phénomène de l'antibiorésistance, considéré aujourd'hui par l'OMS comme l'une des plus grandes menaces mondiales pour la santé publique, car il risque de rendre certaines infections bactériennes à nouveau impossibles à traiter efficacement, comme avant la découverte des antibiotiques.



Les vaccins et les antibiotiques

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !